

离散数学作业（十一）

1、试证：自然数集合 N 对于运算 $x * y = \max(x, y)$ 是一个半群. 它是不是独异点？

(1) 显然, $(a * b) * c = \max\{a, b, c\} = a * (b * c)$, 满足结合律
 且 $\forall a \in N, a * 0 = 0 * a = a$, 0 为单位元
 $\langle N, *, 0 \rangle$ 为独异点.

2、令 $S = \{a, b\}$, 试证半群 $\langle S^*, \circ \rangle$ 不可交换, 其中 $\circ$ 是连接运算, $a \circ b = ab, ab \circ ab = abab, ; S^*$ 是 S 的克林闭包, $S^* = \bigcup_{i \geq 0} S^i = S^0 \cup S^1 \cup S^2 \cup \dots = \{\varepsilon, a, b, aa, ab, ba, bb, aaa, aab, \dots\}$.

$a \circ b = ab$
 $b \circ a = ba$, 显然不可交换

3、试给出半群 $\langle X, * \rangle$ 的所有子半群, 其中 $X = \{a, b, p, q\}$, 而 $*$ 运算定义如表 1 所示.

表 1

$*$	a	b	p	q
a	p	p	b	a
b	b	b	b	b
p	p	p	p	p

q	a	b	p	q
---	---	---	---	---

只需找封闭的代数系统

$$\langle \{a, b, p\}, * \rangle$$

$$\langle \{b, p, q\}, * \rangle$$

$$\langle \{p, q\}, * \rangle$$

$$\langle \{b, p\}, * \rangle$$

$$\langle \{b, q\}, * \rangle$$

$$\langle \{a, q\}, * \rangle$$

4、证明： $\langle \mathbb{I}, \times, 1 \rangle$ 是独异点，其中 $\mathbb{I}$ 是整数集合，而 $\times$ 是普通乘法。 $\langle \{0\}, \times \rangle$ 是 $\langle \mathbb{I}, \times \rangle$ 的子半群，而不是子独异点。

$$\forall a, b \in \mathbb{I}, a \times b \in \mathbb{I}, \text{是半群}$$

$$\forall a \in \mathbb{I}, 1 \times a = a \times 1 = a, \text{是独异点}$$

$$0 \times 0 \in 0, \text{封闭是子半群}$$

$$1 \notin \{0\}, \text{不是子独异点.}$$

5、设半群 $\langle S, * \rangle$ 和 $\langle T, \Delta \rangle$ 同构，该同构映射为 ψ 。证明：若 z 是 S 的零元，则 $\psi(z)$ 是 T 的零元。

$$\text{对 } \forall a \in S, a * z = z * a = a$$

$$\text{且 } \psi \text{ 是同构, 即 } \forall b \in T, \exists a \in S, \psi(a) = b$$

$$\psi(a) = \psi(a * z) = \psi(a) * \psi(z)$$

$$= \psi(z * a) = \psi(z) * \psi(a)$$

$$\therefore \psi(z) \text{ 是 } T \text{ 的零元}$$

6、试证：若群的每一个元 x 满足 $x \times x = e$ ，则该群是交换群。

$$\forall a, b \in S, (a \times b)^2 = a \times b \times a \times b = e$$

$$\therefore a \times b \times a = b^{-1}$$

$$b \times a = a^{-1} \times b^{-1} = a^2 \times (a^{-1} \times b^{-1}) \times b^2 = a \times b$$

$\therefore$ 为交换群

7、证明：假设 $\langle S, \circ, e \rangle$ 是一个有限的么半群，如果 $ab = e$ ，则 $ba = e$

考虑 $b, ba, baa, \dots, ba^n, \dots$ 有穷

$$\exists m > n, ba^m = ba^n$$

依次在右边乘 b ，可得 $b = ba^{n-m}$ ，左乘 a ，得 $a^{n-m} = e$

$$ba = a^{n-m} ba = a^{n-m-1} (ab) \cdot a = a^{n-m} = e$$

8、试证：有限群的每一个元的阶都有限。

若某 $a \in S$ 的阶无限

则 $e \notin \{a, a^2, \dots\}$

由封闭性 $\{a, a^2, \dots\} \subseteq S$ 矛盾

$\therefore$ 所有元的阶有限

9、试证：有限群中阶大于 2 的元素的个数一定是偶数。

$\forall$ 阶大于 2 的元素 $a^k = e$

则 $(a^{-1})^k (a^k) = e \Rightarrow (a^{-1})^k = e$ ，其逆元阶数也大于 2

故个数一定是偶数

